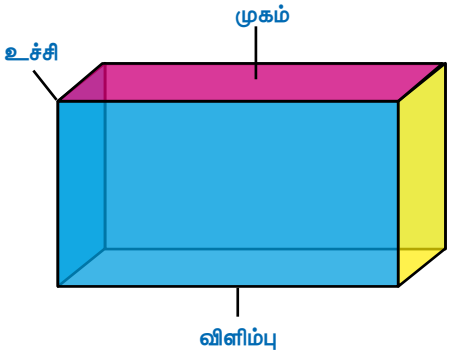
7.4.1 கனச்செவ்வகம் மற்றும் அதன் புறப்பரப்பு (Cuboid and its Surface Area)

கனச்செவ்வகம் : ஒரு கனச்செவ்வகம் என்பது ஆறு செவ்வக வடிவிலான தளப்பகுதிகளால் அடைபடும் ஒரு மூடிய திண்ம உருவமாகும். தீப்பெட்டி, செங்கல், புத்தகம் என்பன கனச்செவ்வகத்திற்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

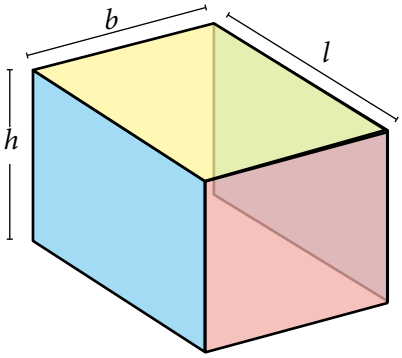
ஒரு கனச்செவ்வகமானது 6 முகங்கள், 12 விளிம்புகள் மற்றும் 8 உச்சிகளைக் கொண்டிருக்கும். பொதுவாக, கனச்செவ்வகமானது செவ்வக வடிவப் பெட்டியின் அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும்.



படம் 7.9

ஒரு கனச் செவ்வகத்தின் மொத்தப்பரப்பு அல்லது மொத்தப்புறப்பரப்பு (Total Surface Area–TSA) என்பது அந்தக் கனச்செவ்வகத்தை மூடியுள்ள அனைத்து முகங்களின் பரப்புகளின் கூடுதல் ஆகும். இதிலிருந்து கனச்செவ்வகத்தின் மேல் மற்றும் அடிப்பக்கங்களின் பரப்புகளை நீக்கும்பொழுது கிடைக்கும் பரப்பானது பக்கப்பரப்பு (Lateral Surface Area – LSA) எனப்படுகிறது.

படம் 7.10 இல் l, b மற்றும் h ஆகியன முறையே நீளம், அகலம் மற்றும் உயரத்தைக் குறிக்கின்றன.



படம் 7.10

(i) கனச்செவ்வகத்தின் மொத்தப்பரப்பு (TSA)

மேல் மற்றும் அடிப் பக்கங்களின் பரப்பு	$2 \times lb$
முன் மற்றும் பின்பக்கங்களின் பரப்பு	$2 \times bh$
இடது மற்றும் வலது பக்கங்களின் பரப்பு	$2 \times lh$

$= 2\,(lb + bh + lh)$ சதுர அலகுகள்.

(ii) கனச்செவ்வகத்தின் பக்கப்பரப்பு (LSA)

முன் மற்றும் பின்பக்கங்களின் பரப்பு	$2 \times bh$
இடது மற்றும் வலது பக்கங்களின் பரப்பு	$2 \times lh$

$= 2\,(l+b)h$ சதுர அலகுகள்.

அன்றாட வாழ்வியல் நிகழ்வுகளில் நாம் மொத்தப்பரப்பு (TSA) மற்றும் பக்கப்பரப்பு (LSA) ஆகிய கருத்துகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். வெவ்வேறு நீளம், அகலம் மற்றும் உயரத்தை உடைய கனச்செவ்வக வடிவிலான ஓர் அறையை எடுத்துக்கொள்வோம். அந்த அறையின் தரைத்தளம் மற்றும் மேற்கூரையைத் தவிர்த்துச் சுவர்களின் பரப்பு மட்டும் நமக்குத் தேவையெனில், பக்கப்பரப்பைக் (LSA) காண வேண்டும். நமக்கு அறையின் முழுப்புறப்பரப்பையும் காண வேண்டுமெனில் மொத்தப்பரப்பைக் (TSA) கணக்கிட வேண்டும்.